

O código detecta se uma lista ligada simples contém um ciclo, usando o algoritmo de Floyd (tartaruga e lebre). Dois ponteiros são usados: slow avança um nó por vez e fast avança dois nós por iteração. Se existir ciclo, os ponteiros eventualmente se encontram (slow == fast), retornando true. Caso fast chegue ao fim (null), não há ciclo e retorna false. O método main cria dois exemplos: um com ciclo e outro sem, para teste. O principal conceito é o uso de ponteiros múltiplos em listas ligadas e detecção de ciclos. A complexidade é $O(n)$ no tempo e $O(1)$ em espaço, pois não usa estruturas auxiliares. Como limitação, assume lista bem formada e não detecta onde o ciclo começa, apenas sua existência. É uma solução eficiente e clássica para problemas de detecção em estruturas lineares encadeadas.